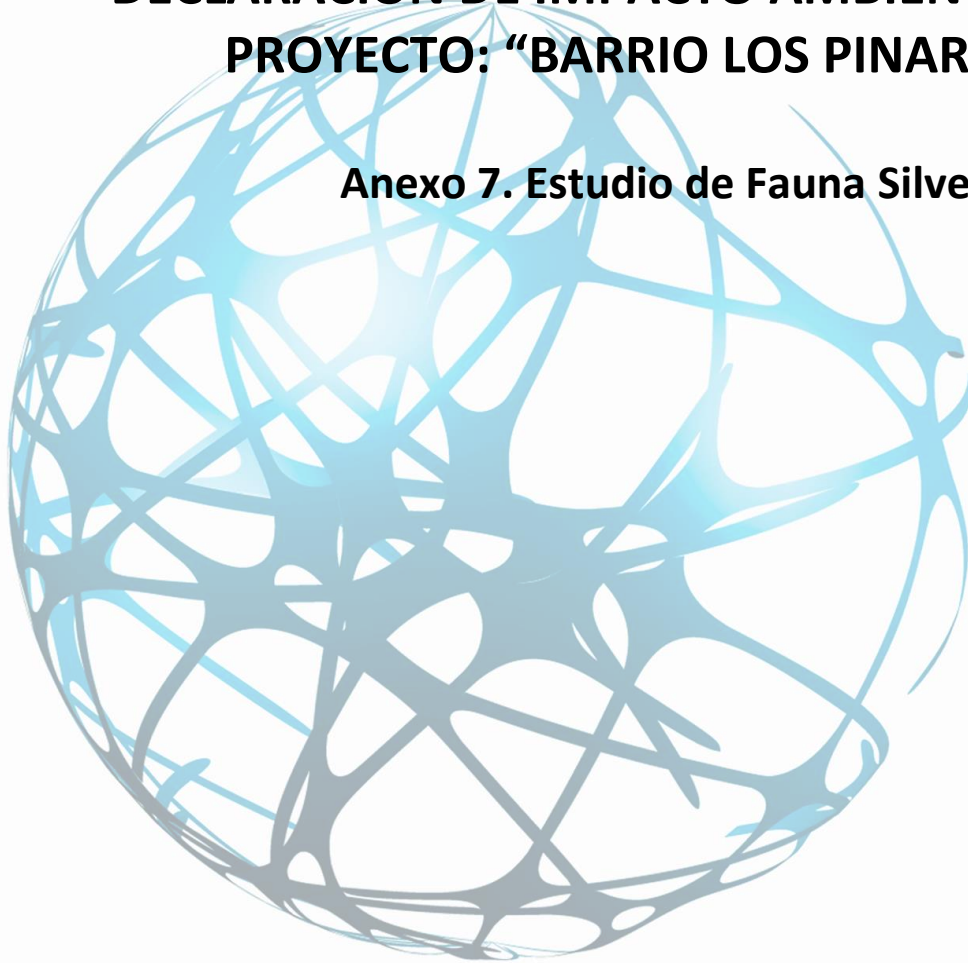


DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: “BARRIO LOS PINARES”

Anexo 7. Estudio de Fauna Silvestre



GRUPO **SK**

Elaborado por:

SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	6
2.1.	Objetivo General	6
2.2.	Objetivos Específicos	6
3.	ÁREA DE ESTUDIO	7
4.	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5.	METODOLOGÍA.....	10
5.1.	Revisión bibliográfica.....	10
5.1.1.	Fuentes de información.....	10
5.1.2.	Fauna silvestre según antecedentes bibliográficos.....	10
5.2.	Metodología en terreno.....	10
5.2.1.	Periodo y estaciones de muestreo.....	10
5.2.2.	Esfuerzo de muestreo.....	11
5.2.3.	Descripción del hábitat.....	11
5.2.4.	Caracterización de fauna silvestre.....	11
6.	RESULTADOS.....	15
6.1.	Revisión bibliográfica.....	15
6.1.1.	Marco biogeográfico.....	15
6.1.2.	Fauna silvestre según antecedentes bibliográficos.....	16
6.2.	Levantamiento de información en terreno.....	19
6.2.1.	Descripción del hábitat.....	19
6.2.2.	Sitios de muestreo.....	20
6.2.3.	Caracterización de fauna silvestre.....	22
6.2.4.	Estado de conservación.....	23
7.	CONCLUSIONES.....	25
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26
9.	ANEXO.....	30
9.1.	REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación geográfica del área de estudio Región del Maule.	7
Figura 2 Área del proyecto (Polígono Total).....	8
Figura 3. Características del área de estudio.....	19
Figura 4. Características del área de estudio.....	20
Figura 5. Características del área de estudio.....	20
Figura 6: Ubicación puntos de muestreo para la fauna del área de estudio.	21
Figura 7. Porcentaje de especies distribuidas en los distintos órdenes de aves.....	23
Figura 8. Ejemplar de Sephanoides sephanoides (Picaflor).	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	8
Tabla 2: Esfuerzo de Muestreo en Terreno.	11
Tabla 3: Nomenclatura utilizada Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), y la Ley de Caza.....	14
Tabla 4: Especies de Anfibios descritos para la región	16
Tabla 5: Especies de Reptiles descritas para la región	16
Tabla 6: Especies de Mamíferos descritas para la región	17
Tabla 7: Especies de Aves descritas para la región.....	17
Tabla 9: Coordenadas puntos de muestreo para aves.	21
Tabla 10: Coordenadas puntos de muestreo para Mamíferos.	22
Tabla 12: Registro de aves en el área de estudio.....	23
Tabla 13. Estado de conservación de aves.	24

1. INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos respecto del componente Fauna Silvestre, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Barrio Los Pinares”, en adelante “Proyecto”.

El presente informe consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la fauna silvestre en el área de influencia del proyecto, incluye los antecedentes que permiten caracterizar y cuantificar el componente fauna silvestre que conforman los hábitats existentes, y la identificación de aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley 19.300. De este modo, la descripción de las poblaciones de fauna silvestre presentes en el área de emplazamiento del proyecto, considera el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación ambiental: Componente Fauna Silvestre” (SAG, 2012) “Guía de evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre” (SAG, 2016) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Determinar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el Área De Influencia para el componente fauna silvestre.
- Determinar las Especies Potenciales presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar la fauna terrestre que se encuentre presente en el área de influencia del proyecto.
- Determinar parámetros biológicos, tales como: la riqueza específica, abundancia y densidad relativa de la fauna terrestre en el área de influencia del proyecto.
- Establecer especies endémicas y determinar el estado de conservación según los listados oficiales.

3. ÁREA DE ESTUDIO

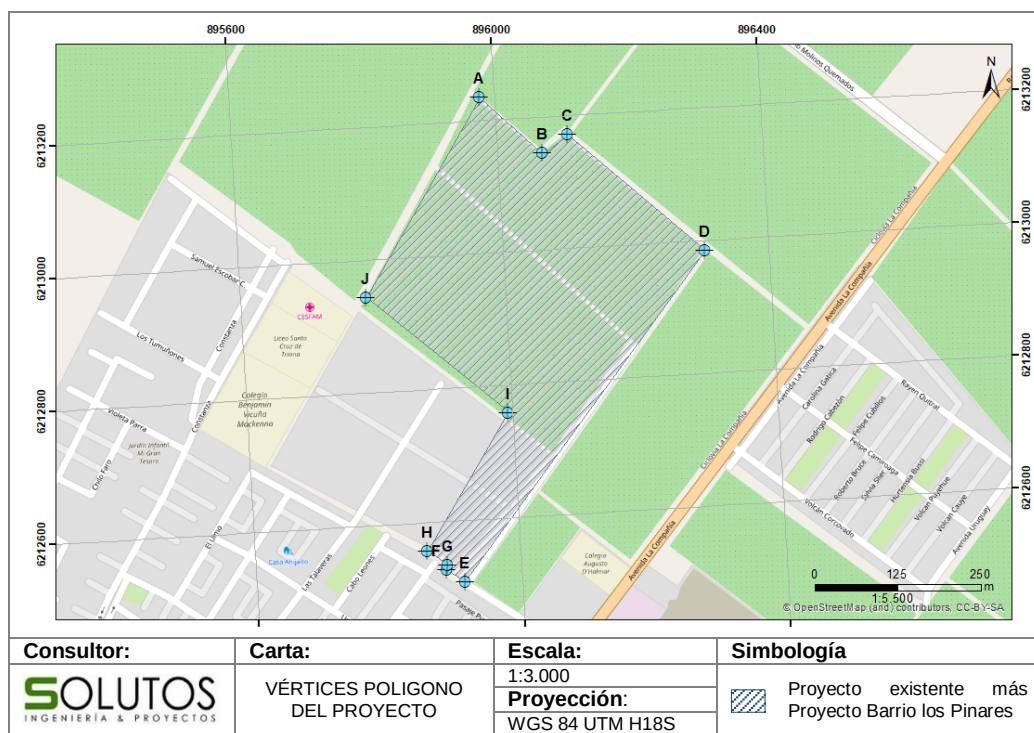
La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la macrozona central del país, aproximadamente entre los 34° y los 35° de latitud sur. Abarca una superficie de 16.387,00 km², representando el 2,2% del territorio nacional continental. El Proyecto se emplazará al Noroeste de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Figura 1 Ubicación geográfica del área de estudio Región del Maule.



Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Área del proyecto (Polígono Total)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Norte	Este
A	6220259	342698
B	6220175	342793
C	6220203	342831
D	6220029	343038
E	6219530	342677
F	6219547	342649
G	6219554	342650
H	6219576	342620
I	6219784	342741
J	6219957	342528

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Dicho lo anterior, para el componente Fauna silvestre el AI está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del Proyecto Barrio Los Pinares, incluyendo la superficie del proyecto existente, estimándose para el AI una superficie aproximada de 16,44 ha. Junto a una proyección de 100 metros de buffer.

5. METODOLOGÍA.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la fauna silvestre se realizó de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre” (SAG, 2016), para lo cual, comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión Bibliográfica y (b) Metodología en terreno.

5.1. Revisión bibliográfica.

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del Proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.1.1. Fuentes de información.

Se realizó una recopilación de información tanto de informes de estado, literatura científica y académica con el objetivo de establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio.

- Mamíferos: Figueroa, Corales, Cerda & Saldivia, 2001; Iriarte & Jaksic, 2012; Muñoz & Yáñez, 2009; Palacios, 2007.
- Anfibios y Reptiles: Formas, 1995; Garín & Hussein, 2013; Méndez, Soto, Torres-Pérez &, 2005; Núñez, 1995; Ortiz & Ibarra-Vidal, 2005; Rabanal & Nuñez, 2009; Vidal, 2008.
- Aves: Araya & Millie, 1992; Goodal, Johnson & Philippi, 1951; Jaramillo, 2005; Vilina & Cofré, 1995.

5.1.2. Fauna silvestre según antecedentes bibliográficos.

Se realiza un análisis de los antecedentes bibliográficos, compilando un listado de especies descritas y que potencialmente se encontrarían en la zona de estudio, para cada especie se entrega su nombre común, nombre científico y su origen.

5.2. Metodología en terreno.

5.2.1. Periodo y estaciones de muestreo.

La actividad en terreno se realizó durante el mes de septiembre correspondiente al periodo de primavera. Para cada uno de los grupos taxonómicos se definieron puntos o estaciones de muestreos de acuerdo a los distintos tipos de hábitat disponibles y en base a la localización respecto a la infraestructura que considera las obras del proyecto y zonas

aledañas a éste, por lo tanto, las estaciones se localizaron dentro del área de influencia del proyecto, integrando todos los métodos de muestreo posibles durante la actividad en terreno.

5.2.2. Esfuerzo de muestreo.

El esfuerzo de muestreo considera la utilización de los distintos recursos humanos, técnicos y tecnológicos que permitan obtener la mayor cantidad de información respecto de la fauna presente en el área de estudio. Este esfuerzo de muestreo tiene relación con los siguientes aspectos y sus definiciones:

- Horas hombre (HH): Cantidad de horas destinadas a la prospección de cada taxa, considerando la cantidad de especialistas que realizaron las observaciones.

Tabla 2: Esfuerzo de Muestreo en Terreno.

CAMPAÑA	PERIODO	PERSONAL (Profesionales en Terreno)	ESFUERZO DE MUESTREO (Horas/Hombre)	DIAS/NOCHE
1	Primavera	2	16	1 día

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Descripción del hábitat.

Para realizar el muestreo de fauna se definieron previamente ambientes o puntos de interés que presentan características de habitabilidad para las especies, esto mediante una fotointerpretación ambiental de una imagen satelital obtenida desde el programa informático Google Earth, utilizando diversas escalas de análisis. Luego, en terreno se realizó un recorrido por el área del proyecto para lograr identificar y verificar los hábitats disponibles para los diferentes grupos taxonómicos prospectados. Para esto se consideraron las principales vegetaciones, accidentes geográficos y cuerpos de agua presentes en el área de estudio.

5.2.4. Caracterización de fauna silvestre.

Para establecer la metodología de levantamiento de información en terreno, se trabajó en base a los criterios incluidos en los documentos oficiales: “Guía de Evaluación ambiental: Componente Fauna Silvestre” (SAG, 2016) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

La prospección en terreno consistió en la búsqueda, hallazgo, identificación y conteo de los individuos de las diferentes especies presentes mediante observaciones directas (avistamientos, capturas), e indirectas (vocalizaciones, huellas, fecas u otro tipo de signos).

Además se determinaron parámetros comunitarios para la fauna terrestre, tales como: la riqueza específica y abundancia, todo ello dentro del área de estudio directa e indirecta del proyecto a través de un catastro biológico, mediante métodos que se describen a continuación para cada uno de los grupos taxonómicos en estudio.

5.2.4.1. Anfibios.

En términos generales, la mayoría de los anfibios prefieren lugares húmedos, ocultos bajo rocas, troncos de árboles caídos y hojarascas. También es posible encontrarlos junto a arroyos someros, lagunas o ríos con bastante flujo. Además, algunas especies toleran mejor la desecación y pueden ser encontradas caminando fuera de sus escondites durante el día. (Rabanal & Nuñez, 2009)

Dicho lo anterior, el catastro de anfibios se realizó mediante un recorrido a pie en las transectas definidas en los sectores propicios para su desarrollo o en su defecto lugares susceptibles de ser ocupados por anfibios, estos lugares se encuentran asociados a canales que rodean el área de emplazamiento del proyecto con cursos de agua corriente y estancadas, también se recorrieron áreas húmedas con cavidades bajo tierra y/o áreas donde fuera posible de escuchar vocalizaciones. La identificación estuvo dirigida a la búsqueda de individuos adultos o larvas.

Se utilizaron dos metodologías: En primer lugar, se efectuó una búsqueda activa (Time Constraint Search, TCS) durante el día en cada estación de muestreo por aproximadamente 30 minutos. La segunda forma se desarrolló en horario crepuscular (19:00 a 23:00 hrs.) y consistió en la identificación de especies principalmente a través de vocalizaciones los cuales son más frecuentes durante el atardecer y la noche, horas en las que ya no existe sol y no existe peligro de deshidratación (Rodríguez *et al.* 2006; Vidal & Labra, 2008).

5.2.4.2. Reptiles.

Para el estudio de los reptiles, se realizó un muestreo mediante el recorrido de transectas. La búsqueda de reptiles se realizó mediante avistamientos, identificando los posibles tipos de hábitat; sobre rocas y troncos expuestos, postes de cercos y árboles, principalmente en lugares expuestos al sol, centrándose en las horas del medio día entre las 10 AM y las 16 PM. Además, se consideró que este grupo utiliza espacios como lugares de escondite sobre todo en época de hibernación, por lo tanto, también se dirigió la búsqueda de reptiles entre la corteza de los árboles y bajo rocas, sobre todo en aquellas horas donde la temperatura ambiental es más baja.

Los individuos avistados serán identificados y fotografiados. Además, se obtienen parámetros biológicos: riqueza y abundancia relativa.

5.2.4.3. Mamíferos.

Para este grupo se utilizó un muestreo definiendo 7 transectas para la observación de mamíferos. En dichas transectas se identifican los mamíferos utilizando la técnica de búsqueda activa, la cual consiste en una inspección visual y manual de eventuales madrigueras y refugios de especies en sitios apropiados. Lo anterior incluyó observaciones directas e indirectas mediante la búsqueda de heces y huellas. Los individuos avistados serán identificados y fotografiados. Además, se obtienen parámetros biológicos: riqueza y abundancia relativa.

5.2.4.4. Aves.

Para las aves se utilizó el método de observación directa: visualización a ojo descubierto y utilización de binoculares, reconociendo a la especie por sus características morfológicas (color, tamaño, formas del pico, etc.). Además, se utilizaron métodos indirectos, como identificación de la especie por su canto, presencia de nidos, plumas y egagrópilas en el caso de las aves nocturnas. La observación de aves se realizó a través de estaciones de identificación (muestreo sistemático que consideró 5 puntos de muestreo), enfocándose en los potenciales hábitat asociados principalmente a zonas arbóreas y transectos para las áreas más abiertas y homogéneas correspondiente a las áreas de matorral. Esta metodología fue llevada a cabo entre las 12:00 y 20:00 hrs.

Los individuos avistados serán identificados y fotografiados. Además, se obtienen parámetros biológicos: riqueza y abundancia relativa.

5.2.4.5. Origen y endemismo.

Para cada una de las especies registradas en terreno y asociadas al área de emplazamiento del proyecto se indica su origen, considerando si es una especie endémica, nativa o introducida, información extraída de la página web <http://portal.mma.gob.cl/> del Ministerio de Medio Ambiente, Inventario Nacional de Especies, quien define:

- **Especie Nativa:** las especies nativas son aquellas originarias del lugar en donde habitan, que en el caso de Chile se eleva a poco más de 30.600 especies.
- **Especie Endémica:** se definen porque viven exclusivamente dentro de un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas.
- **Especie Exótica o Introducida:** son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen

natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio (voluntaria o involuntariamente).

5.2.4.6. Estado de conservación.

Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se consideraron las categorías de acuerdo a la normativa vigente (Tabla 3), de acuerdo a las siguientes fuentes de información:

- Decreto Supremo N° 5 de 1998 de MINAGRI, Reglamento de la Ley de Caza (lista 653 especies entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos).
- Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (Glade, 1988).
- Reunión de trabajo de especialistas de herpetología para categorización de especies según estados de conservación (Núñez *et al.*, 1997)
- Además, se considera el criterio empleado en el Artículo 4° del Reglamento de la Ley de Caza (N° 19.473), que corresponde a la protección de especies beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria.

Tabla 3: Nomenclatura utilizada Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), y la Ley de Caza.

Categorías RCE		Categorías conservación y protección de la Ley de Caza	
CR	En peligro crítico	B	Beneficioso para Actividad Silvoagropecuaria
DD	Datos insuficientes	S	Densidad Poblacional Reducida
EN	En Peligro	E	Beneficiosa para la Mantención de Ecosistemas Naturales
EW	Extinta en estado silvestre	P	Especie catalogada como en Peligro de Extinción.
EX	Extinta	V	Especie catalogada en estado de conservación Vulnerable.
LC	Preocupación menor	R	Especie catalogada como Rara.
NT	Casi amenazada	I	Especie catalogada como Escasamente o Inadecuadamente Conocida.
VU	Vulnerable	F	Especie catalogada como Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia.

6. RESULTADOS.

6.1. Revisión bibliográfica.

6.1.1. Marco biogeográfico.

El Proyecto Barrio los Pinares se emplazará al Noroeste de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la macrozona central del país, aproximadamente entre los 34° y los 35° de latitud sur. Abarca una superficie de 16.387,00 km², representando el 2,2% del territorio nacional continental. Sus límites son por el norte la Región Metropolitana de Santiago a los 33°50' latitud sur, y por el sur la Región del Maule a los 34° 45' latitud sur, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la Cordillera de Los Andes.

En esta zona predomina un clima templado mediterráneo, el cual presenta variaciones por efecto de la topografía local. En la costa se presenta nuboso, mientras que hacia el interior debido a la sequedad experimenta fuertes contrastes térmicos. Las precipitaciones son mayores en la costa y en la Cordillera de los Andes, debido al relieve que no deja entrada a los vientos húmedos oceánicos.

En el litoral, que recibe la influencia oceánica predomina el clima templado nuboso, caracterizado por una mayor humedad y abundante nubosidad. En el sector de la depresión intermedia predomina un clima templado de tipo mediterráneo cálido con una estación seca de seis meses y un invierno lluvioso. A medida que se asciende por la cordillera, las temperaturas descienden bajo los cero grados en los meses de invierno. Sobre los 3.500 metros de altura se pasa al clima frío de altura con predominio de nieves eternas.

Debido a las condiciones climáticas y morfológicas existe el desarrollo de una vegetación arbustiva de "*acacia caven*" en la depresión intermedia, mientras que en los sectores de la Cordillera de la Costa y de los Andes debido a la mayor humedad, se desarrolla un bosque esclerófilo de boldos y peumos el que sobre los 1.400 msnm da paso a bosques de robles (*Nothofagus obliqua*).

La vegetación natural se encuentra muy alterada y degradada por la acción humana; el matorral esclerófilo y la estepa de espino han sido intensamente explotados para la fabricación de carbón. También el bosque nativo de robles ha sido reemplazado por especies exóticas como el pino, álamos y eucaliptos, para la producción forestal y explotación de la madera. Tales especies se han adaptado muy bien a las condiciones físicas de la región.

6.1.2. Fauna silvestre según antecedentes bibliográficos.

Mediante el estudio bibliográfico se hizo un listado con las potenciales especies presentes en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y en el área del Proyecto:

Se han descrito 9 especies de anfibios nativos, de estas 6 son especies endémicas (Tabla 4). Para los reptiles se identifican 23 potenciales especies, de estas 17 son endémicas (Tabla 5). Para la Región del Libertador Bernardo O'Higgins se describen 18 especies de mamíferos, 2 de las cuales son endémicas (Tabla 6). Para el grupo de las aves se describe la mayor diversidad, con 53 especies, de estas solo 2 son endémicas (Tabla 7)

Tabla 4: Especies de Anfibios descritos para la región

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Anura	Cycloramphidae	<i>Alsodes montanus</i>	sapo de monte	Endémica
Anura	Cycloramphidae	<i>Alsodes nodosus</i>	sapo arriero	Endémica
Anura	Cycloramphidae	<i>Alsodes tumultuosus</i>	sapo	Endémica
Anura	Ceratophryidae	<i>Batrachyla taeniata</i>	rana de ceja	Nativa
Anura	Calyptocephalellidae	<i>Caudiverbera caudiverbera</i>	rana chilena	Endémica
Anura	Leiuperidae	<i>Pleurodema thaul</i>	sapito de cuatro ojos	Nativa
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella arunco</i>	sapo de rulo	Endémica
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella spinulosa</i>	sapo espinoso	Nativa
Anura	Cycloramphidae	<i>Rhinoderma rufum</i>	ranita	Endémica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Especies de Reptiles descritas para la región

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Squamata	Teiidae	<i>Callopistes maculatus</i>	iguana	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus chiliensis</i>	lagarto chileno	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus confusus</i>	lagartija de Lolol	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus curicensis</i>	lagartija de Curicó	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus curis</i>	lagarto negro	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus fuscus</i>	lagartija oscura	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus gravenhorsti</i>	lagartija de Gravenhorst	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus hernani</i>	lagartija de Hernán	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus kriegi</i>	lagarto de Krieg	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	lagartija lemniscata	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus monticola</i>	lagartija de los montes	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus nigroviridis</i>	lagartija negro verdosa	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus nitidus</i>	lagarto nítido	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus riodamas</i>	lagarto de Cei	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus schroederi</i>	lagartija de Schröder	Endémica
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus tenuis</i>	lagartija esbelta	Endémica

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Squamata	Tropiduridae	<i>Phymaturus flagellifer</i>	matuasto	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	lagartija de vientre azul	Nativa
Squamata	Tropiduridae	<i>Liolaemus schroederi</i>	lagartija de Schröder	Endémica
Squamata	Liolaemidae / Tropiduridae	<i>Pristidactylus alvaroi</i>	gruñidor de Álvaro	Endémica
Squamata	Liolaemidae / Tropiduridae	<i>Pristidactylus torquatus</i>	gruñidor del sur, lagarto de corbata	Endémica
Squamata	Colubridae	<i>Tachymenis chilensis</i>	culebra de cola corta	Endémica
Squamata	Colubridae	<i>Philodryas chamissonis</i>	culebra de cola larga	Endémica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6: Especies de Mamíferos descritas para la región

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Rodentia	Abrocomidae	<i>Abrocoma bennetti</i>	ratón chinchilla común	Endémica
Rodentia	Muridae	<i>Abrothrix longipilis</i>	ratón lanudo común, ratón de pelo largo	Nativa
Rodentia	Muridae	<i>Chelemys megalonyx</i>	ratón topo del matorral	Nativa
Rodentia	Chinchillidae	<i>Lagidium viscacia</i>	vizcacha	Nativa
Rodentia	Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i>	coipo	Nativa
Rodentia	Octodontidae	<i>Octodon bridgesi</i>	degú de los matorrales	Nativa
Rodentia	Octodontidae	<i>Spalacopus cyanus</i>	cururo	Endémica
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Thylamys elegans</i>	Yaca	Nativa
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	Nativa
Rodentia	Cricetidae	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	Ratón colilargo	Nativa
Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	quique	Nativa
Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra felina</i>	chungungo	Nativa
Carnivora	Mustelidae	<i>Conepatus chinga</i>	chingue común	Nativa
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus colocolo</i>	colo-colo	Nativa
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus guigna</i>	güiña	Nativa
Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	puma	Nativa
Carnivora	Canidae	<i>Pseudalopex culpaeus</i>	zorro colorado, zorro culpeo	Nativa
Carnivora	Canidae	<i>Pseudalopex griseus</i>	zorro chilla o gris	Nativa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Especies de Aves descritas para la región

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephanoides</i>	Picaflor chico	Nativa
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo polyosoma</i>	Aguilucho común	Nativa
Falconiformes	Accipitridae	<i>Accipiter chilensis</i>	pequito	Nativa
Falconiformes	Accipitridae	<i>Buteo albigula</i>	aguilucho chico	Nativa
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	pato gargantillo	Nativa

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Charadriiformes	Thinocoridae	<i>Attagis gayi</i>	perdicita cordillerana	Nativa
Piciformes	Picidae	<i>Campephilus magellanicus</i>	carpintero negro	Nativa
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes pitius</i>	Pitío	Nativa
Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito	Nativa
Anseriformes	Anatidae	<i>Chloephaga melanoptera</i>	piuquén	Nativa
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	trichahue	Nativa
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus ferrugineus</i>	Cachaña	Nativa
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	halcón peregrino	Nativa
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	Nativa
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	Traro	Nativa
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	becacina	Nativa
Gruiformes	Gruidae	<i>Laterallus jamaicensis</i>	pidencito	Nativa
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i>	zarapito boreal	Nativa
Falconiformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	águila pescadora	Nativa
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas araucana</i>	torcaza	Nativa
Procellariiformes	Pelecanoididae	<i>Pelecanoides garnotii</i>	yunco	Nativa
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>	guanay	Nativa
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	lile	Nativa
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	cuervo de pantano	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	pájaro amarillo	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	Fio fio	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Viudita	Nativa
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito	Nativa
Passeriformes	Furnariidae	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	Comesebo	Nativa
Passeriformes	Furnariidae	<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito	Nativa
Passeriformes	Furnariidae	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	Colilarga	Nativa
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scelorchilus rubecula</i>	Chucazo	Nativa
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus magellanicus</i>	Churrín del sur	Endémica
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus fuscus</i>	Churrín del norte	Endémica
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Pterotochos castaneus</i>	Hued hued castaño	Endémica
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina Chilena	Nativa
Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	Nativa
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falklandii</i>	Zorzal	Nativa
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	Nativa
Passeriformes	Emberizidae	<i>Phrygilus patagonicus</i>	Cometocino patagónico	Nativa
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	Nativa
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis barbata</i>	Jilguero	Nativa
Gruiformes	Gruidae	<i>Rallus antarcticus</i>	pidén austral	Nativa
Charadriiformes	Rostratulidae	<i>Rostratula semicollaris</i>	becacina pintada	Nativa
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix rufipes</i>	concón	Nativa

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	Tucúquere	Nativa
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix rufipes</i>	Concón	Nativa
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium nanum</i>	Chuncho	Nativa
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Lechuza	Nativa
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula variegata</i>	piquero	Nativa
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i>	bandurria	Nativa
Falconiformes	Cathartidae	<i>Vultur gryphus</i>	cóndor	Nativa

Fuente: Elaboración propia.

6.2. Levantamiento de información en terreno.

6.2.1. Descripción del hábitat.

De acuerdo al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se asocia principalmente a un área de terrenos agrícolas y zonas urbanas e industriales. Hoy en día el lugar se encuentra altamente intervenido por la actividad humana y asociado principalmente a la construcción inmobiliaria.

De esta manera, solo es posible identificar un pequeño cordón asociado a vegetación de matorral- pradera.

Figura 3. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 4. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 5. Características del área de estudio



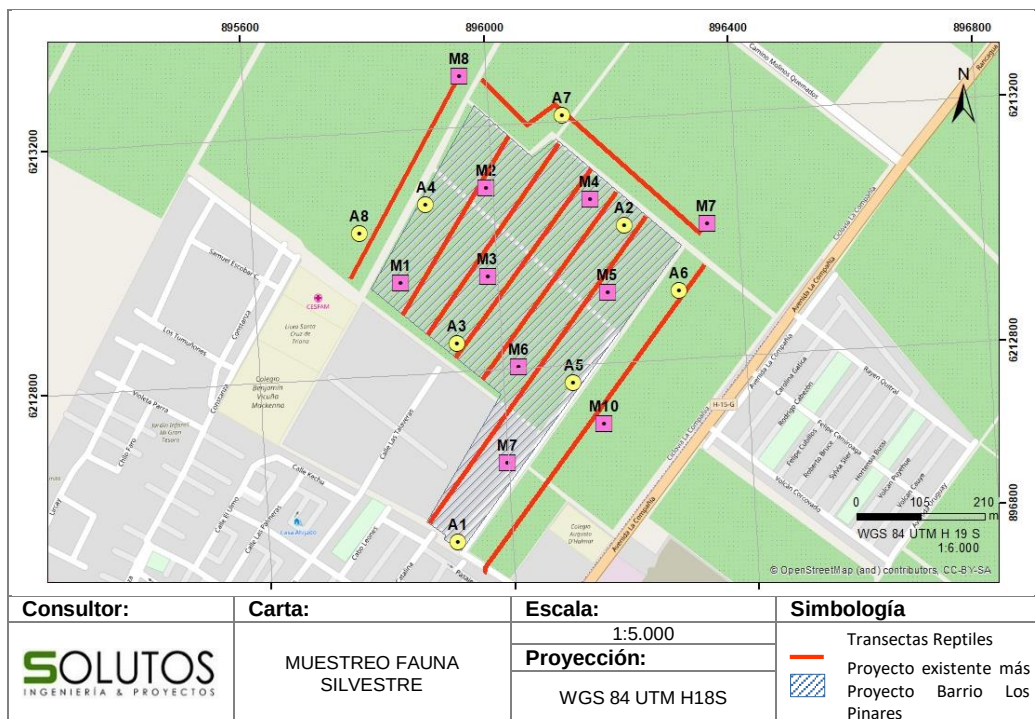
Fuente: Levantamiento en terreno

6.2.2. Sitios de muestreo.

Los sitios definidos para la caracterización de la fauna silvestre se ubicaron con el objetivo de cubrir al máximo y satisfactoriamente el área de influencia del proyecto, cabe destacar que el criterio para definir estos sitios dependía principalmente de los hábitats disponibles para cada grupo de vertebrado, para posteriormente identificar los posibles impactos que pudieran generarse en cada una de las obras y fases del proyecto. En las siguientes figuras

y tablas se entregan los sitios definidos con sus correspondientes coordenadas para la caracterización de la fauna terrestre.

Figura 6: Ubicación puntos de muestreo para la fauna del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Tabla 8: Coordenadas puntos de muestreo para aves.

Punto Muestreo	Norte	Este
A1	6219543	342673
A2	6220061	342945
A3	6219867	342671
A4	6220094	342620
A5	6219804	342862
A6	6219954	343035
A7	6220240	342843
A8	6220047	342511

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9: Coordenadas puntos de muestreo para Mamíferos.

Punto Muestreo	Norte	Este
M1	6219966	342579
M2	6220122	342719
M3	6219977	342721
M4	6220104	342889
M5	6219951	342918
M6	6219830	342772
M7	6219673	342754
M8	6220305	342675
M9	6220064	343081
M10	6219736	342912

Fuente: Elaboración propia.

6.2.3. Caracterización de fauna silvestre.

Se determina la abundancia total y relativa para cada uno de los grupos taxonómicos identificados en el área de estudio.

6.2.3.1. Anfibios.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los anfibios prefieren lugares húmedos, ocultos bajo rocas, troncos de árboles caídos y hojarascas. También es posible encontrarlos junto a arroyos someros, lagunas o ríos con bastante flujo. Dicho lo anterior, estas características fueron identificadas en las zonas de canal que rodean el área de estudio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en terreno no fue posible la identificación directa e indirecta de esta clase de vertebrados.

6.2.3.2. Reptiles.

Durante el periodo de prospección y mediante la metodología de observación directa a través de transectas y reconocimiento de vocalizaciones y rastros, no fue posible el registro de especies de reptiles en el área de estudio. Esto, como consecuencia de la transformación del área de estudio, la cual posee gran intervención y movimiento de tierra correspondiente al emplazamiento de las obras, lo cual explica la inexistencia de este grupo de individuos.

6.2.3.3. Mamíferos.

Durante el periodo de prospección no hubo registro de especies nativas ni endémicas. Sin embargo, en el sector se puede observar la presencia de animales domésticos como perros provenientes de las poblaciones aledañas, los cuales son atraídos por la acumulación de basura y escombros de construcción en el sector, se presume, además la presencia de roedores exóticos dentro del área de influencia.

6.2.3.4. Aves.

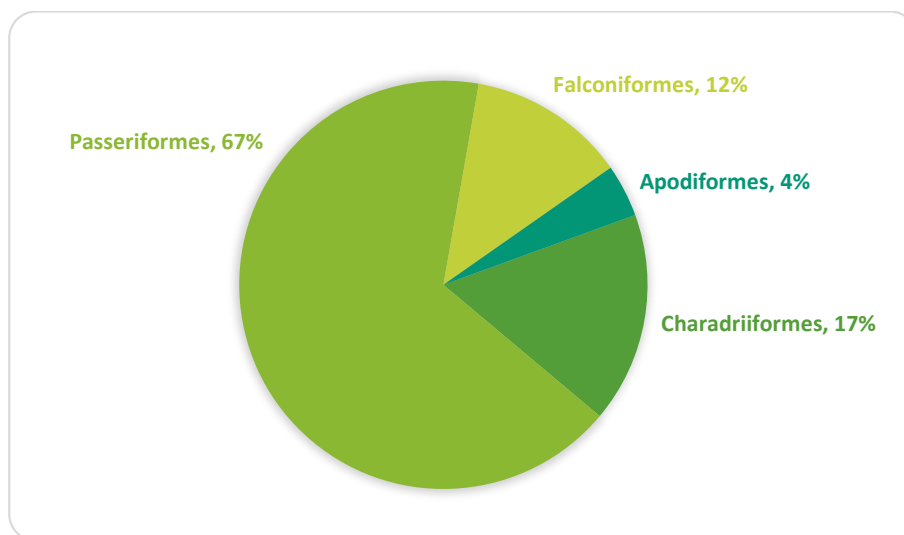
Durante el periodo de estudio se determinó para el grupo de las aves, los parámetros biológicos: riqueza, y abundancia relativa a nivel de familia y especie (Tabla 10). El análisis de la riqueza de este grupo de vertebrados muestra un total de 7 especies pertenecientes a 4 órdenes, siendo más representativos el Orden Passeriformes. La especie con mayor abundancia en la zona de estudio corresponde al Chercán "*Troglodytes aedon*" y Jilguero "*Carduelis barbata*" con un total de 5 ejemplares registrados.

Tabla 10: Registro de aves en el área de estudio.

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	AA	AR
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vallenus Chilensis</i>	Queltehue	4	0.167
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta meyeri</i>	Golondrina chilena	2	0.083
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis barbata</i>	Jilguero	5	0.208
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	5	0.208
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	4	0.167
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	3	0.125
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephanoides</i>	Picaflor	1	0.042
Abundancia Total				24	
Riqueza				7	

Fuente: Elaboración propia. AA: Abundancia Absoluta. AR: Abundancia Relativa

Figura 7. Porcentaje de especies distribuidas en los distintos órdenes de aves.



Fuente: Elaboración propia.

6.2.4. Estado de conservación.

Cabe señalar que de las especies avistadas ninguna se encuentra dentro de alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies y sus diferentes decretos.

Sin embargo, dentro de las especies registradas, algunas de estas poseen criterio de protección, según el Artículo 4° del Reglamento de la Ley de Caza (Ley N° 19.473), las cuales se detallan en la Tabla 13.

Tabla 11. Estado de conservación de aves.

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Estados de Conservación		
				RCE	Ley de Caza	IUCN
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vallenus Chilensis</i>	Queltehue	NL	B, E	LC
	Hirundinidae	<i>Tachycineta meyeri</i>	Golondrina chilena	NL	B, E	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis barbata</i>	Jilguero	NL	*	LC
	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	NL	B, E	LC
	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	NL	*	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	NL	B, E	LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephanoides</i>	Picaflor	NL	-	LC

Categoría Vigente: **CR** = En peligro crítico, **DD** = Datos insuficientes, **EN** = En Peligro, **EW** = Extinta en estado silvestre, **EX** = Extinta, **FP** = Fuera de Peligro, **IC** = Insuficientemente Conocida, **LC** = Preocupación menor, **NT** = Casi amenazada, **R** = Rara, **VU** = Vulnerable. **LEY DE CAZA:** **B:** Especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria; **S:** Especie con densidad poblacional reducida; **E:** Especie benéfica para el equilibrio de los ecosistemas; **R** Rara, **F** Fuera de Peligro, **P** En Peligro, **V** Vulnerable, **I** Insuficientemente Conocida. **NL:** No listada.

Dañina: Se consideran dañinas a las especies o animales que, por sus características o hábitos, naturales o adquiridos, ocasionan perjuicios graves a alguna actividad humana realizada en conformidad a la ley, o causan desequilibrios de consideración en los ecosistemas en donde se desarrolla su existencia. Debido a esto, es calificado de tal por la autoridad competente, con referencia a marcos espaciales y temporales determinados. Este tipo de especies podrán ser cazadas o capturadas en cualquier época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación de número de piezas o ejemplares.

*****: Se autoriza la caza en las cuotas máximas por jornada y por cazador, en las distintas zonas en que se divide el país, y sus temporadas de caza permitida.

7. CONCLUSIONES.

El presente informe busca dar un enfoque a las posibles perturbaciones asociadas a la fauna terrestre, principalmente al grupo de las aves presentes en el área de emplazamiento del proyecto, lo anterior realizando un análisis ambiental del lugar estudiado, sin embargo, se debe tener en cuenta que la información presentada puede variar con nuevas prospecciones, estacionalidad y tiempos de observación, entre otros factores. De esta manera, La recopilación de antecedentes bibliográficos indicó un total de 103 potenciales especies en el área del proyecto, correspondiente a 9 especies de anfibios nativos, 23 especies de reptiles, 18 especies de mamíferos, y 53 especies de aves.

En cuanto a los resultados fue posible la identificación de un total de 7 especies, el total corresponde a aves nativas, siendo todas especies de amplia distribución en el territorio nacional las cuales se encuentran distribuidas en 4 órdenes: Charadriiformes, Falconiformes, Apodiformes y por último los Passeriformes, este último abarcó tanto la mayor diversidad con 4 especies, como la mayor abundancia con un 67%.

Del total de avifauna registrada en el presente estudio ninguna se encuentra dentro de las categorías de conservación, sin embargo, el área de estudio registra la presencia de 4 especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria y para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales, tales como *Milvago chimango* (Tiuque), *Tachycineta meyeri* (Golondrina Chilena), *Vanellus chilensis* (Queltehue) y *Troglodytes aedon* (Chercán), por este motivo se recomienda informar e instruir a los trabajadores de la existencia y características de estas especies presentes y poder asegurar su bienestar.

Además, dentro del área de estudio también se encuentra dos especies las que se le autoriza la caza en las cuotas máximas por jornada y por cazador, en las distintas zonas en que se divide el país, y sus temporadas de caza permitida, para el caso de las especies *Turdus falcklandii* (Zorzal) y *Carduelis barbata* (Jilguero), según el reglamento de La Ley de Caza.

En cuanto a los otros grupos taxonómicos no fue posible la identificación. Es importante mencionar que posiblemente debido a las condiciones de hábitat presentes en el lugar, asociados al alto grado de intervención antrópica y carencia de sitios con las características adecuadas que permitan el asentamiento y la presencia de herpetofauna (anfibios y reptiles), tales como refugios y áreas de reproducción, por ende no se encontró presencia de este grupo de vertebrados dentro del área del proyecto, mientras que para el caso de los mamíferos, no se reportaron observaciones de este grupo, aunque no se descarta presencia de micromamíferos como roedores dentro del área del proyecto por presencia de microbasurales.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araya, B., G. Millie. 1992. Guía de campo de las aves de Chile. Editorial Universitaria. 403pp.
- Armesto, J.J., P. León-Lobos & M.T.K. Arroyo (1996) Los bosques templados del sur de Chile y Argentina: una isla biogeográfica. In: (J.J. Armesto, C. Villagrán & M.T.K. Arroyo, eds), "Ecología de los Bosques Nativos de Chile", pp. 23-28. Editorial Universitaria, Santiago.
- Arroyo, M.T.K, P. Marquet, C. Marticorena, J. Simonetii, L. Cavieres, F.A. Squeo & R. Rozzi (2004) Chilean winter rainfall-valdivian forests. In (Mittermeier, R.A., P. Robles Gil, M. Hoffmann, J. Pilgrim, T. Brooks, C. Goettsch, J. Lamoreux & G.A.B. da Fonseca, eds), "Hotspots Revisited", pp. 99-103. CEMEX, México
- Arroyo, AE Spotorno & E Lozada (Eds.).1995. Diversidad biológica de Chile. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago. xii 364 pp.
- Botero J. 2005. Métodos para estudiar las aves. Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). Chinchina, Caldas, Colombia. Biocarta 8: 1-1.
- Blotto, B., Núñez, J., Basso, N., Úbeda, A., Wheeler, W & Faivovich, J. Phylogenetic relationships of a Patagonian frog radiation, the Alsodes + Eusophus clade, with comments on the supposed paraphyly of Eusophus.
- Bolund, P. & S. Hunhammar. Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics, N. 29, pp. 293-301.
- Burnham, K.P., D.R. Anderson y J.L. Laake. 1980. Estimation of density from line transect sampling of biological populations. Wildlife monographs, 72:1-202.
- Bustamante R., Oporto P., Moraga V., Barrera F., Sepúlveda G., Moreira D. 2009. Informe sobre mitigación de impacto ambiental en fauna silvestre: rescate y relocalización. Universidad de Chile y SAG. 70 pp.
- Campos, H. 1996. Mamíferos terrestres de Chile. Guía de reconocimiento. M. Cuneo. Ediciones. 222 pp.
- Cej, J.M. 1962. Batracios de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Celis-Diez, J.L., S. Ippi, A. Charrier & C. Garín. 2011. Fauna de los bosques templados de Chile. Guía de campo de los vertebrados terrestres. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile.
- Charrier, A., Correa, C., Castro, C. & Méndez, M. 2015. A new species of Alsodes (Anura: Alsodidae) from Altos de Cantillana, central Chile. Zootaxa 3915 (4): 540-550.
- Chávez, F y J. Cerda. 2012. Guía para Evaluación de Línea Base, Componente Fauna Silvestre D-PR-GA.009. Servicio Agrícola y Ganadero. 50 pp.

- Comité Ejecutivo Reserva de la Biosfera. 2014. Reserva de la biósfera Corredor biológico Nevados De Chillán – Laguna del Laja. Propuesta de contenidos mínimos del plan de gestión. 34 pp.
- Decreto Supremo Nº 05 de diciembre de 1998 del Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Ley de Caza Nº 19.473.
- Di Castri, F. & E, Hayek. 1976. Bioclimatología de Chile. Imprenta Editorial Universidad Católica, Santiago.
- Donoso- Barros, R. 1966. Reptiles de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. 458 pp.
- Ebird.org. En línea: <http://ebird.org/ebird/hotspot/L629582?yr=all&m=&rank=hc>. Visitado el 29/07/14.
- Echeverría, C., D. Coomes, J. Salas, J.M. Rey-Benayas, A. Lara et al. 2006. Rapid deforestation and fragmentation of Chilean temperate forests. *Biological Conservation*, 130: 481-494.
- Figueroa, R., S. Corales, J. Cerda & H. Saldivia. 2001. Roedores, Rapaces y Carnívoros de Aysen. Tercera Edición. Servicio Agrícola y Ganadero. Gobierno Regional de Aysén. 195 pp. ISBN Nº 956-7987-01-7
- Formas, JR. 1995. Anfibios. Pp. 314-325. En: Simonetti, JA, MTK Arroyo, AE Spotorno & E Lozada (Eds.) *Diversidad biológica de Chile*. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago. XII+ 364 pp.
- Freer, R. 2004. The spatial ecology of the güiña (*Oncifelis guigna*) in Southern Chile. PhD Thesis, Department of Biological Science, University of Durham, U.K.
- Gajardo, 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial universitaria, Santiago. 165 pp.
- Glade, A. 1988. 1993. Libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile. 2ª Edición. Corporación Nacional Forestal. 65pp.
- Gibbons, D., D. Hill y W. Sutherland. 1998. In Sutherland, W. (ed.) *Ecological Census Techniques: a handbook*. Edit. Cambridge University Press. 336 pp.
- Heyer WR, Donnelly MA, Diarmid MA, Hayek LA & Foster MS. 1995. Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for amphibians. Smithsonian Institution press. Washington and London. 364 p.
- Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Editions. Barcelona, España, 420 pp.
- Ibarra-Vidal, H. 1989. Impacto de las actividades humanas sobre la herpetofauna en Chile. *Comunicaciones del Museo Regional de Concepción (Chile)* 3: 33-39.
- Iriarte, A & F. Jaksic. 2012. Los Carnívoros de Chile. Ediciones Flora y Fauna Chile y CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile. 260 pp.

- Jaramillo A, P Burke & D Beadle. 2005. Aves de Chile. Ingoprint SA, Barcelona, España. 240 pp.
- Jha, Sh., & K. Bawa. 2006. "Population Growth, Human Development, and Deforestation in Biodiversity Hotspots". Conservation Biology, No. 3, Vol. 20, pp. 906- 912.
- Lara, A., Solari, M.E., Del Rosario, M. y M.P. Peña. 2012. Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35°-43° 30' S). Bosque 33(1):13-23.
- Méndez, M. Soto. E., F. Torres-Pérez & A. Veloso. 2005. Anfibios de los bosques de la cordillera de la costa. En: Historia, biodiversidad y ecología de los bosques costeros de Chile. Ed. Smith-Ramírez, J. Armesto & C. Valdovinos. Editorial Universitaria. Pp 441-451.
- Mittermeier, R.A., P.R. Gil, M. Hoffmann, J. Pilgrim, T. Brooks, C.G. Mittermeier, J. Lamoreux & G.A.B. da Fonseca (eds.). 2004. Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems. CEMEX, México D.F.
- Muñoz-Schick, M., M.H. Núñez y J. Yáñez Muñoz, A. 2008. "Huellas y Signos de Mamíferos de Chile" CEA Ediciones. 112 pp.
- Muñoz, A. y J. Yáñez (Ed.) 2009. "Mamíferos de Chile" CEA Ediciones. 575 pp.
- Núñez, H. 1995. Reptiles. Pp. 277-283. En: Simonetti, JA, MTK Arroyo, AE Spotorno & E Lozada (Eds.) Diversidad biológica de Chile. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago. xii + 364 pp.
- Ortiz, J & H. Ibarra-Vidal. 2005. Anfibios y reptiles de la cordillera de Nahuelbuta. En: Historia, biodiversidad y ecología de los bosques costeros de Chile. Ed. Smith-Ramírez, J. Armesto & C. Valdovinos. Editorial Universitaria. Pp 427-440.
- Perrins, C. 2009. The Encyclopedia of Birds. Oxford University Press, Oxford.
- Ralph C., Geupel G., Pyle P., Martin T., DeSante D. y Milá B. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. USDA Forest Service, General Technical Report. PSW-GTR-159 Web. Pacific Southwest Research Station, Forest Service, USDA. 59 pp.
- Rabanal, F & J Núñez. 2009. Anfibios de los bosques templados de Chile. Universidad Austral de Chile. 205 pp.
- Reise, D. 1973. Clave para la determinación de cráneos de marsupiales y roedores chilenos. Gayana. Zoología. Nº27: 3-20.
- SEA (Eds), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Chile. 98 pp.
- SEA, 2007. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto "Central Ñuble".
- Smith, P. Y Romero, H. 2009. Efectos del crecimiento urbano del Área Metropolitana de Concepción sobre los humedales de Rocuant-Andalién, Los Batros y Lengua. Revista de Geografía Norte Grande, 43: 81-93.

- Soto-Azat, C., Valenzuela-Sánchez, A., Collen, B., Rowcliffe, J.M., Veloso, A. & A. Cunningham. 2013. The Population Decline and Extinction of Darwin's Frogs. PLoS ONE 8(6): e66957.
- Spotorno, A. E., ET AL. 1998. Sistemática y adaptación de mamíferos, aves e insectos fitófagos de la Región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural 71: 501-526.
- Sweeney, B., Bott, T., Jackson, J., Kaplan, L., Newbold, D., Standley, L., Hession, W. & Horwitz, 2004. Riparian deforestation, stream narrowing, and loss of stream ecosystem services. PNAS 101: 14132 - 7
- Valenzuela-Sánchez, A., Soto-Azat, C. & A. Cunningham. 2014. Home range and social analyses in a mouth brooding frog: testing the coexistence of paternal care and male territoriality."Journal of Zoology (2014).
- Vidal, M.A. & A. Labra (eds). 2008 Herpetología de Chile. Science Verlag Ediciones. Santiago, Chile.
- White, C., N. Clum, T. Cade, W. Hunt. 2002. Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*). The Birds of North America, 660. Accessed March 24, 2006 at http://bna.birds.cornell.edu/BNA/account/Peregrine_Falcon/
- Zuñiga, A., Muñoz-Pedreros, A. & Fierro, A. 2009. Uso de hábitat de cuatro carnívoros terrestres en el sur de Chile. Gayana, vol. 73, n.2.

9. ANEXO.

9.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Figura 8. Ejemplar de *Sephanoides sephanoides* (Picaflor).



Fuente: Elaboración propia.